

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 3: "TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO AL MODELO RELACIONAL"

ALUMNOS:
MOLINA ZAVALETA ANGIE LALAINE
SALINAS GARCÍA HUGO RAMSES

PROFESOR:
HURTADO AVILES GABRIEL

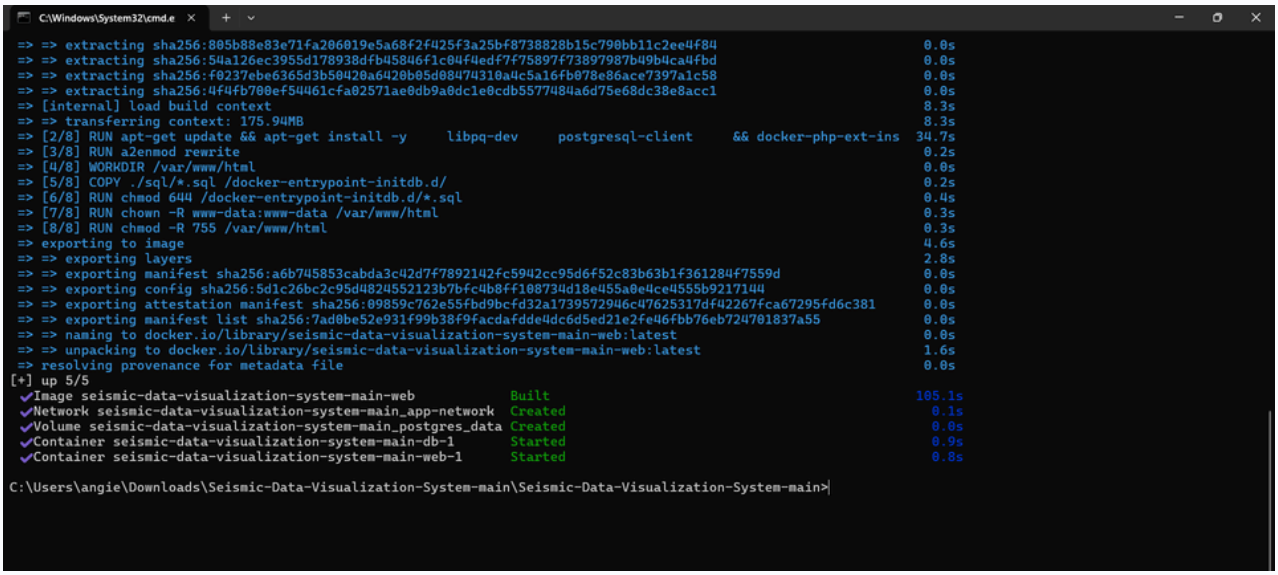
GRUPO: 3BV1

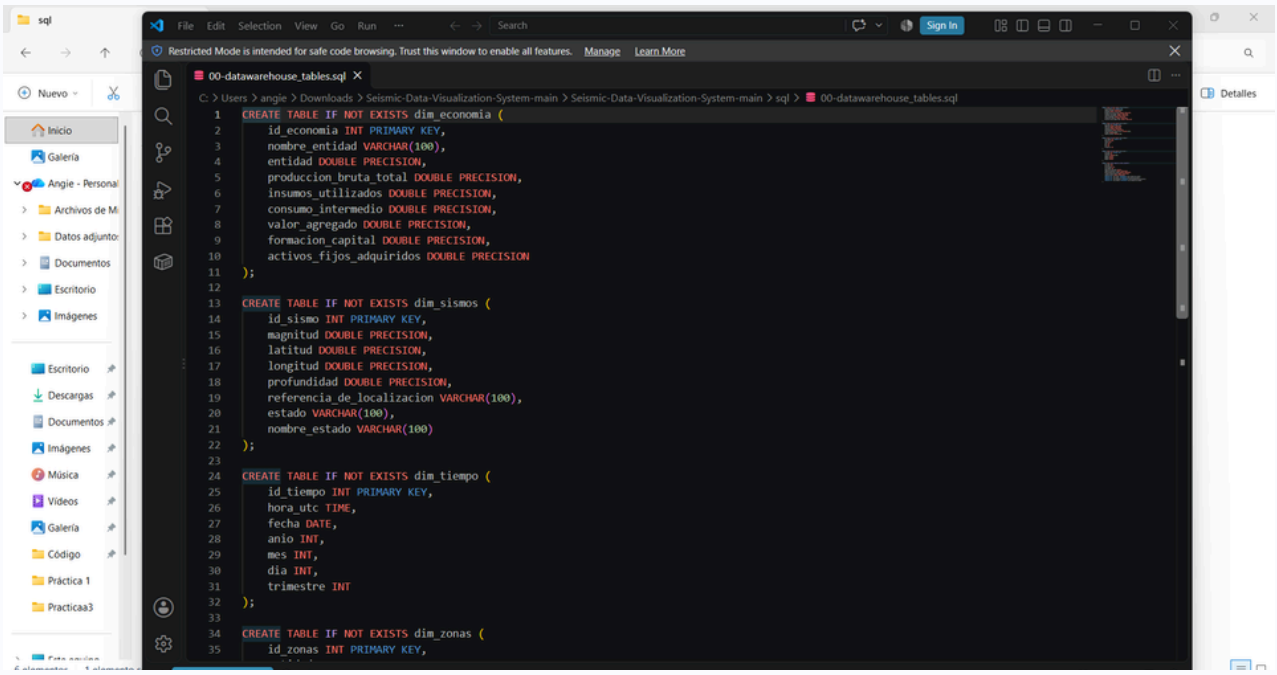
CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE OCTUBRE DEL 2026

OBJETIVO

Que su equipo gestione la base de datos de su proyecto propio a partir de su modelo y sus restricciones, aplicando de forma sistemática las reglas de transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional; que ejecute el esquema resultante en un sistema gestor real para comprobar que las restricciones funcionan, y que explique el esquema del proyecto asignado a la luz de esas mismas reglas.

EVIDENCIAS


C:\Windows\System32\cmd.e
=> => extracting sha256:805b88e83e71fa206019e5a68f2f425f3a25bf8738828b15c798bb11c2ee4f84 0.0s
=> => extracting sha256:54a126ec3955d178938dfb45846f1c04f4edf7f75897f73897987b49b4ca4fbd 0.0s
=> => extracting sha256:f0237ebe6365d3b50420a6420b05d08474310a4c5a16fb078e86ace7397a1c58 0.0s
=> => extracting sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6d75e68dc38e8acc1 0.0s
=> [internal] load build context 8.3s
=> => transferring context: 175.94MB 8.3s
=> [2/8] RUN apt-get update && apt-get install -y libpq-dev postgresql-client && docker-php-ext-ins 34.7s
=> [3/8] RUN a2enmod rewrite 0.2s
=> [4/8] WORKDIR /var/www/html 0.0s
=> [5/8] COPY ./sql/*.sql /docker-entrypoint-initdb.d/ 0.2s
=> [6/8] RUN chmod 644 /docker-entrypoint-initdb.d/*.sql 0.4s
=> [7/8] RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html 0.3s
=> [8/8] RUN chmod -R 755 /var/www/html 0.3s
=> exporting to image 4.6s
=> => exporting layers 2.8s
=> => exporting manifest sha256:a6b745853cabda3c42d7f7892142fc5942cc95d6f52c83b63b1f361284f7559d 0.0s
=> => exporting config sha256:5d1c26bc2c95d4824552123b7bfc4b8ff108734d18e455a0e4ce4555b9217144 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:09859c762e55fbd9bcfd32a1739572946c47625317df42267fca67295fd6c381 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:7ad0be52e931f99b38f9facdafdde4dc6d5ed21e2fe46fbb76eb724701837a55 0.0s
=> => naming to docker.io/library/seismic-data-visualization-system-main-web:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/seismic-data-visualization-system-main-web:latest 1.6s
=> resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] up 5/5
Image seismic-data-visualization-system-main-web Built 105.1s
Network seismic-data-visualization-system-main_app-network Created 0.1s
Volume seismic-data-visualization-system-main_postgres_data Created 0.0s
Container seismic-data-visualization-system-main-db-1 Started 0.9s
Container seismic-data-visualization-system-main-web-1 Started 0.8s
C:\Users\angie\Downloads\Seismic-Data-Visualization-System-main\Seismic-Data-Visualization-System-main>


sql
File Edit Selection View Go Run
Search
Sign In
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
00-datawarehouse_tables.sql
C: > Users > angie > Downloads > Seismic-Data-Visualization-System-main > Seismic-Data-Visualization-System-main > sql > 00-datawarehouse_tables.sql
Nuevo
Inicio
Galería
Angie - Personal
Archivos de Mi
Datos adjuntos
Documentos
Escritorio
Imágenes
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
Galería
Código
Práctica 1
Practicaa3
Detalles
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_economia (
id_economia INT PRIMARY KEY,
nombre_entidad VARCHAR(100),
entidad DOUBLE PRECISION,
produccion_bruta_total DOUBLE PRECISION,
insumos_utilizados DOUBLE PRECISION,
consumo_intermedio DOUBLE PRECISION,
valor_agregado DOUBLE PRECISION,
formacion_capital DOUBLE PRECISION,
activos_fijos_adquiridos DOUBLE PRECISION
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_sismos (
id_sismo INT PRIMARY KEY,
magnitud DOUBLE PRECISION,
latitud DOUBLE PRECISION,
longitud DOUBLE PRECISION,
profundidad DOUBLE PRECISION,
referencia_de_localizacion VARCHAR(100),
estado VARCHAR(100),
nombre_estado VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_tiempo (
id_tiempo INT PRIMARY KEY,
hora_utc TIME,
fecha DATE,
anio INT,
mes INT,
dia INT,
trimestre INT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_zonas (
id_zonas INT PRIMARY KEY,

EJERCICIO 8. CAMBIO DE ESQUEMA POR INTEGRANTE

Cada integrante retoma una de las tres propuestas que registró como issue en la Práctica 2 —la que implique
el cambio más claro en los datos— y la lleva al nivel del esquema. Este ejercicio se califica de manera individual.

1. Las tablas, columnas y restricciones nuevas o modificadas que exige su propuesta, sobre el esquema
del proyecto asignado.
2. El archivo cambio-usuario.sql con las instrucciones CREATE TABLE o ALTER TABLE
correspondientes, ejecutado sobre una copia de la base de datos del proyecto asignado. Conserve la
captura de la ejecución.
3. Una consulta que solo sea posible después del cambio, con el resultado que devuelve.
4. Una nota de media cuartilla: qué regla de transformación aplicó, por qué eligió esa estrategia y qué
ocurre con los datos que ya existen cuando el cambio se aplica.

Registre el resultado como un comentario en el issue original; ese issue es la evidencia de autoría. Cada
integrante demuestra su cambio en clase en no más de cinco minutos, ejecutando la consulta del punto 3 sobre
su copia de la base de datos.

Requisito para su área: “Ingeniería en Inteligencia Artificial”. El cambio que lleve al esquema debe ser el
de su propuesta con inteligencia artificial o aprendizaje automático. El esquema debe prever dónde se guarda
lo que el modelo produce —la predicción o la anomalía detectada, con su marca de tiempo, la versión del modelo
que la generó y la referencia al hecho que califica—, no solo los datos de entrada. Justifique el tipo de dato
elegido para almacenar el resultado.

1. Regla de transformación aplicada

Para integrar las capacidades de aprendizaje automático sin alterar la integridad estructural del almacén de datos original, se aplicó la regla de transformación de Entidad Fuerte y Relación de Asociación (1:N). Esta regla permite desacoplar los datos transaccionales o históricos del dominio principal de sismos (dim_sismos) de los metadatos dinámicos generados por los algoritmos de IA, estableciendo una relación formal mediante una llave foránea (FOREIGN KEY).

2. Elección de estrategia y tipos de datos

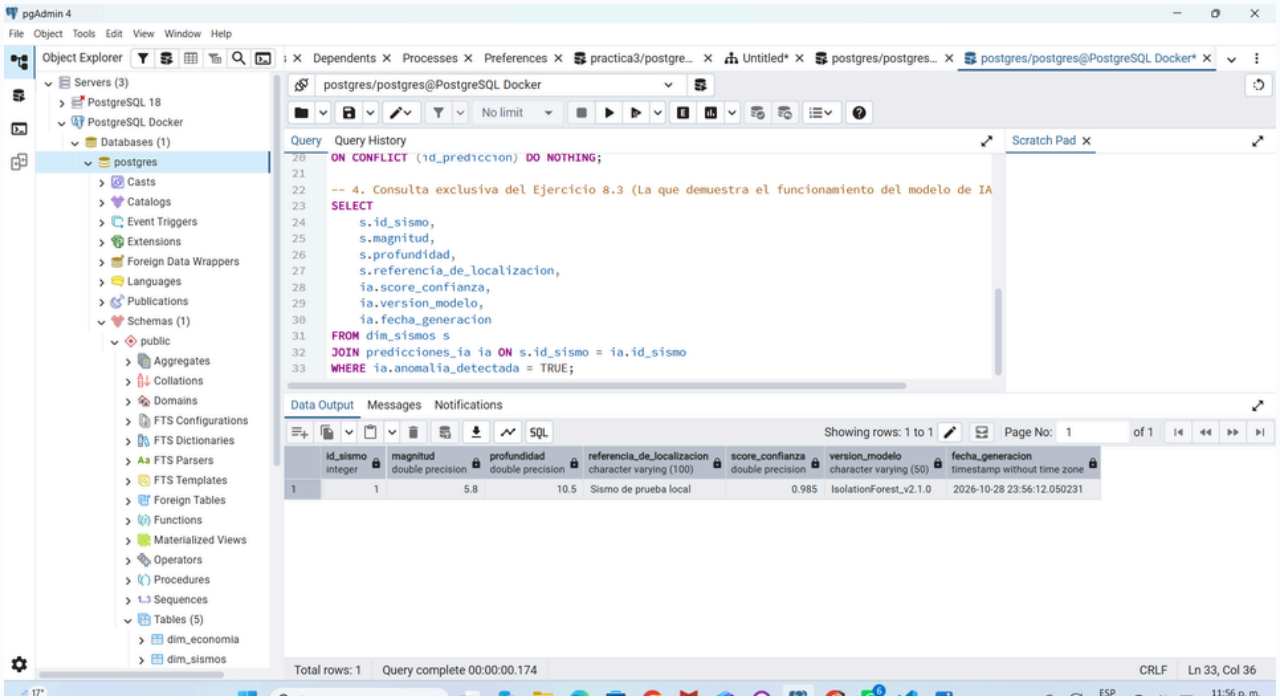
Se optó por crear una tabla independiente denominada predicciones_ia en lugar de añadir columnas directamente a la dimensión de sismos. Esto garantiza la independencia del ciclo de vida del modelo, permitiendo reentrenamientos, múltiples versiones y corridas concurrentes sin corromper la información base.

La selección de los tipos de datos se estructuró de la siguiente manera:

- id_prediccion (INT): Clave primaria que identifica de forma unívoca cada inferencia realizada por el modelo.
- id_sismo (INT): Llave foránea vinculada a dim_sismos(id_sismo), permitiendo referenciar exactamente cuál evento fue analizado.
- anomalia_detectada (BOOLEAN): Tipo de dato lógico para almacenar el resultado binario de la clasificación (verdadero si el modelo detecta un comportamiento anómalo o crítico, falso en caso contrario).
- score_confianza (DOUBLE PRECISION): Elegido para almacenar el grado de certeza o probabilidad del modelo en formato decimal de alta precisión (por ejemplo, 0.985), indispensable para métricas de evaluación de Machine Learning.
- version_modelo (VARCHAR): Campo alfanumérico destinado a almacenar el identificador de la versión del algoritmo (ej. IsolationForest_v2.1.0), asegurando la trazabilidad y reproducibilidad de los experimentos.
- fecha_generacion (TIMESTAMP): Marca de tiempo predeterminada con la hora exacta en que el modelo ejecutó la inferencia, vital para el monitoreo temporal de anomalías.

3. Impacto en los datos existentes

Al aplicar esta modificación mediante una estrategia aditiva (creación de una nueva tabla relacional con restricción de llave foránea), los datos históricos y existentes del almacén de sismos no sufren ninguna alteración, pérdida ni bloqueo. Las filas actuales en dim_sismos permanecen intactas, y la nueva tabla queda habilitada para recibir de manera retroactiva o en tiempo real las evaluaciones de los modelos de IA conforme estos procesen la información.


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (3)
PostgreSQL 18
PostgreSQL Docker
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (5)
dim_economia
dim_sismos
Dependents
Processes
Preferences
practica3/postgre...
Untitled*
postgres/postgres...
postgres/postgres@PostgreSQL Docker*
postgres/postgres@PostgreSQL Docker
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
ON CONFLICT (id_prediccion) DO NOTHING;
-- 4. Consulta exclusiva del Ejercicio 8.3 (La que demuestra el funcionamiento del modelo de IA
SELECT
s.id_sismo,
s.magnitud,
s.profundidad,
s.referencia_de_localizacion,
ia.score_confianza,
ia.version_modelo,
ia.fecha_generacion
FROM dim_sismos s
JOIN predicciones_ia ia ON s.id_sismo = ia.id_sismo
WHERE ia.anomalia_detectada = TRUE;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
id_sismo integer
magnitud double precision
profundidad double precision
referencia_de_localizacion character varying (100)
score_confianza double precision
version_modelo character varying (50)
fecha_generacion timestamp without time zone
1 1 5.8 10.5 Sismo de prueba local 0.985 IsolationForest_v2.1.0 2026-10-28 23:56:12.050231
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.174
CRLF
Ln 33, Col 36

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.ª ed.). Pearson Educación.

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión (5.ª ed.). Addison-Wesley.